Εργαστηριακή Άσκηση 12
Ασφάλεια

Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξέταση θεμάτων σχετικών με την ασφαλή μετάδοση δεδομένων στο διαδίκτυο. Στα δίκτυα επικοινωνίας ένας εισβολέας μπορεί: να υποκλέπτει μηνύματα κρυφακούγοντας τις μεταδόσεις, να εισάγει αυθαίρετα μηνύματα στη σύνδεση, να υποδύεται άλλον παράγοντας μηνύματα με ψευδή διεύθυνση πηγής καθώς και να αποστερεί τη χρήση υπηρεσιών από άλλους (πχ. υπερφορτώνοντας το δίκτυο). Τα βασικά θέματα ασφαλείας, όσον αφορά την επικοινωνία πάνω από δίκτυα δεδομένων, περιλαμβάνουν την πιστοποίηση αυθεντικότητας (authentication), τον έλεγχο πρόσβασης (access control), την εμπιστευτικότητα (confidentiality), την ακεραιότητα (integrity), τη μη αποποίηση ευθύνης (non-repudiation), τη διαθεσιμότητα (availability) και το απόρρητο (privacy). Μέσω της πιστοποίησης αυθεντικότητας ο αποστολέας και ο παραλήπτης επιβεβαιώνουν ο ένας την ταυτότητα του άλλου. Μέσω του ελέγχου πρόσβασης οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες μόνο στους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Μόνο ο αποστολέας και ο "κανονικός" παραλήπτης πρέπει να κατανοούν το περιεχόμενο του μηνύματος (εμπιστευτικότητα): ο αποστολέας κρυπτογραφεί το μήνυμα και ο παραλήπτης το αποκρυπτογραφεί. Επιπλέον, ο αποστολέας και ο παραλήπτης θέλουν να είναι βέβαιοι ότι το μήνυμα δεν τροποποιήθηκε κατά τη διαδρομή (ή μεταγενέστερα) χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό (ακεραιότητα). Ο χρήστης της υπηρεσίας δεν θα πρέπει να μπορεί να αρνηθεί τη χρήση της (μη αποποίηση ευθύνης) και ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσίας πρέπει να είναι διαθέσιμο (διαθεσιμότητα). Τέλος το απόρρητο (privacy) περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας που πρέπει να είναι μυστικά στους τρίτους, δηλαδή, με ποιον επικοινωνεί ο χρήστης, σε ποια θέση, κλπ.

Όπως και στις προηγούμενες εργαστηριακές ασκήσεις θα εργασθείτε με τον αναλυτή πρωτοκόλλων Wireshark. Εδώ θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία *Capture,* με φίλτρο, ώστε τα πλαίσια που καταγράφονται να περιέχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται ότι το φίλτρο απεικόνισης *(Display)* που επιλέγετε από το μενού *Analyze* ενεργοποιείται **αφού** έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής, ώστε να αποκρύψει κάποια από τα συλληφθέντα πλαίσια, ενώ το φίλτρο σύλληψης που επιλέγετε από το μενού *Capture* ενεργοποιείται **πριν** ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής, με αποτέλεσμα να καταγράφεται μόνο ένα μέρος των διερχόμενων πλαισίων.

Για την άσκηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προσωπικό σας υπολογιστή ή έναν του PC Lab. Απαντήστε στο συνοδευτικό φυλλάδιο, το οποίο θα υποβάλλετε ως αρχείο pdf.

1. Πιστοποίηση αυθεντικότητας στο πρωτόκολλο HTTP

Κάποιες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο προστατεύονται από συνθηματικά (password-protected) και δεν επιτρέπεται σε όλους τους χρήστες να τις επισκεφτούν παρά μόνο σε όσους διαθέτουν το συνθηματικό. Η διαδικασία της πιστοποίησης αυθεντικότητας (authentication) συνίσταται στην επαλήθευση της ψηφιακής ταυτότητας του χρήστη που αιτείται είσοδο στην ιστοθέση.

Με τη βοήθεια του Wireshark, καταγράψτε την κίνηση ενώ κάνετε χρήση της υπηρεσίας HTTP του υπολογιστή edu-dy.cn.ntua.gr (147.102.40.15). Εφαρμόστε φίλτρο σύλληψης host 147.102.40.15 για να παρατηρείτε μόνο την κίνηση που σχετίζεται με αυτόν. Ξεκινήστε μία καταγραφή κίνησης και επισκεφτείτε τη σελίδα http://edu-dy.cn.ntua.gr/auth/. Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα απαιτεί την επαλήθευση της ταυτότητάς σας. Δώστε edu-dy στο πεδίο του ονόματος χρήστη (user name) και password στο πεδίο του μυστικού κωδικού (password). Σταματήστε την καταγραφή.

1.1 Να καταγραφεί ο αριθμητικός κωδικός κατάστασης (status code) και η φράση που επιστρέφει ο εξυπηρετητής ως απόκριση στο αρχικό αίτημα HTTP τύπου GET του πλοηγού ιστού.

1.2 Στην απόκριση ο εξυπηρετητής υποδεικνύει τη μέθοδο (scheme) πιστοποίησης αυθεντικότητας που πρέπει να χρησιμοποιήσει ο πλοηγός ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση στην προστατευόμενη

περιοχή (realm). Ποιο είναι το όνομα της σχετικής επικεφαλίδας HTTP, ποια μέθοδο υποδεικνύει και για ποια περιοχή; *[Υποδ. Δείτε κατάλογο των διαθέσιμων μεθόδων στην ιστοθέση https://www.iana.org/assignments/http-authschemes/http-authschemes.xhtml.]*

1.3 Ο πλοηγός ιστού στέλνει δεύτερο αίτημα HTTP τύπου GET στον εξυπηρετητή όπου τώρα περιλαμβάνει τα διαπιστευτήρια που δώσατε. Ποιο είναι το όνομα της σχετικής επικεφαλίδας HTTP;

1.4 Το περιεχόμενο της επικεφαλίδας περιλαμβάνει τη μέθοδο πιστοποίησης αυθεντικότητας που βρήκατε στην ερώτηση 1.2 καθώς και τα σχετικά διαπιστευτήρια. Καταγράψτε τα όπως αυτά εμφανίζονται στο παράθυρο με τα περιεχόμενα του επιλεγμένου πλαισίου σε μορφή ASCII.

Τα στοιχεία πιστοποίησης αυθεντικότητας που καταχωρήσατε στον πλοηγό δεν κρυπτογραφήθηκαν για να αποσταλούν στον εξυπηρετητή, απλώς κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με μια πολύ γνωστή μέθοδο, τη Base64.

1.5 Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.base64decode.org/ και εισάγετε στο παράθυρο που θα εμφανισθεί τα διαπιστευτήρια που καταγράψατε στο ερώτημα 1.4. Αποκωδικοποιήστε το περιεχόμενό τους κάνοντας κλικ στο κουμπί "DECODE" και καταγράψτε το αποτέλεσμα. *[Σημείωση: Το Wireshark αυτομάτως εκτελεί την αποκωδικοποίηση αυτή. Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα κάνοντας διπλό κλικ στο πεδίο "Authorization: Basic" της επικεφαλίδας HTTP.]*

1.6 Τι συμπεραίνετε για την ασφάλεια του βασικού μηχανισμού πιστοποίησης αυθεντικότητας που παρέχει το HTTP; *[Υπόδ.: https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_access_authentication.]*

2. Υπηρεσία SSH – Secure SHell

Το Secure Shell ή SSH είναι ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δύο δικτυακών οντοτήτων μέσω ενός ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας. Χρησιμοποιείται αντί του Telnet ή άλλων μη ασφαλών προγραμμάτων πρόσβασης στον φλοιό (rlogin, κλπ), τα οποία στέλνουν πληροφορία, όπως π.χ. τους κωδικούς χρήστη, χωρίς κρυπτογράφηση. Συνήθως χρησιμοποιείται για εκτέλεση εντολών σε απομακρυσμένο υπολογιστή. Υποστηρίζει όμως σήραγγες (tunnels), συνδέσεις X11 καθώς και μεταφορά αρχείων με τη βοήθεια των συνδεδεμένων πρωτοκόλλων SFTP ή SCP. Η κρυπτογράφηση που χρησιμοποιείται στο SSH παρέχει εμπιστευτικότητα (confidentiality) και διασφαλίζει την ακεραιότητα (integrity) των μεταδιδόμενων δεδομένων. Το SSH χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού για την πιστοποίηση αυθεντικότητας του απομακρυσμένου υπολογιστή και επιτρέπει την πιστοποίηση αυθεντικότητας του τοπικού υπολογιστή από τον απομακρυσμένο υπολογιστή.

Η έκδοση 2 του SSH αποτελείται από τρία συνεργαζόμενα πρωτόκολλα: το SSH Transport Layer Protocol (SSH-TRANS), το SSH Authentication Protocol (SSH-AUTH) και το SSH Connection Protocol (SSH-CONN). Το πρωτόκολλο SSH-TRANS επιτρέπει την εγκατάσταση μιας ασφαλούς κρυπτογραφημένης σύνδεσης TCP μεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή. Παρέχει την πιστοποίηση αυθεντικότητας του εξυπηρετητή καθώς και τις λειτουργίες εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας των μεταδιδόμενων δεδομένων. Ο πελάτης χρησιμοποιεί το SSH-AUTH πάνω από τη σύνδεση TCP που έχει εγκαταστήσει με τη βοήθεια του SSH-TRANS προκειμένου να ταυτοποιηθεί από τον εξυπηρετητή. Το πρωτόκολλο SSH-CONN επιτρέπει πολλαπλούς διαύλους επικοινωνίας, πολυπλέκοντας παράλληλες ροές δεδομένων μέσω της μοναδικής κρυπτογραφημένης σύνδεσης που έχει εγκαταστήσει το SSH-TRANS. Μέσω των διαύλων αυτών παρέχεται μια ποικιλία υπηρεσιών, όπως γραμμή εντολών στο απομακρυσμένο μηχάνημα, σήραγγα, προώθηση θυρών TCP, κλπ. Περισσότερες πληροφορίες για την αρχιτεκτονική του πρωτοκόλλου SSH θα βρείτε στο RFC 4251. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή της λειτουργίας του πρωτοκόλλου SSH-TRANS.

Ο πελάτης και εξυπηρετητής SSH συμφωνούν για τη μεταφορά των δεδομένων πάνω από σύνδεση TCP ακολουθώντας μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Η σύνδεση TCP ξεκινά από την πλευρά του πελάτη προς τον εξυπηρετητή. Στο πρώτο βήμα οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πληροφορία για την έκδοση του πρωτοκόλλου. Ο πελάτης στέλνει ένα αναγνωριστικό κείμενο (string) της μορφής "SSH-<protocol version>.<number>-<software version> comments", το οποίο περιλαμβάνει *υποχρεωτικά*

την κύρια (protocol version) και δευτερεύουσα (number) έκδοση του πρωτοκόλλου SSH, την έκδοση του αντίστοιχου λογισμικού (software version) καθώς και *προαιρετικά* κάποια σχόλια (comments). Ο εξυπηρετητής απαντά με αντίστοιχο μήνυμα και εάν ο πελάτης υποστηρίζει την έκδοση πρωτοκόλλου του εξυπηρετητή συνεχίζει με αυτή (ή ειδοποιεί με ποια αποφασίζει ότι θα συνεχίσει). Εάν ο εξυπηρετητής υποστηρίζει την έκδοση πρωτοκόλλου του πελάτη, η διαπραγμάτευση ολοκληρώνεται, αλλιώς αποτυγχάνει και ο εξυπηρετητής κλείνει τη σύνδεση TCP. Κατόπιν ακολουθεί η φάση της διαπραγμάτευσης αλγορίθμων και ανταλλαγής κλειδιών. Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να έχει παράγει προηγουμένως ζεύγη κλειδιών για την πιστοποίηση αυθεντικότητάς του. Κάθε πλευρά στέλνει μια σειρά από λίστες ονομάτων αλγορίθμων για τις οποίες πρέπει να επέλθει συμφωνία. Η πρώτη λίστα περιέχει κατά σειρά προτίμησης τους αλγορίθμους ανταλλαγής κλειδιών (key exchange – kex) που υποστηρίζει η κάθε πλευρά. Εν γένει, επιλέγεται ο πρώτος αλγόριθμος του πελάτη που υποστηρίζεται και από την εξυπηρετητή. Ακολουθεί η λίστα αλγόριθμων παραγωγής κλειδιών (server host key). Ο εξυπηρετητής δηλώνει τους αλγορίθμους για τους οποίους διαθέτει ζεύγη δημόσιου-ιδιωτικού κλειδιού. Ο πελάτης δηλώνει τους αλγόριθμους που μπορεί να δεχθεί. Έπονται, οι λίστες αλγόριθμων κρυπτογράφησης (encryption) δεδομένων, πιστοποίησης αυθεντικότητας μηνυμάτων (MAC – Message Authentication Code) και συμπίεσης (compression) δεδομένων. Οι λίστες αυτές δίδονται κατά τις κατευθύνσεις πελάτης→εξυπηρετητής και εξυπηρετητής→πελάτης. Οι ροές δεδομένων είναι ανεξάρτητες και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί αλγόριθμοι (π.χ 3DES+SHA1 και Blowfish+MD5). Εάν χρησιμοποιηθεί συμπίεση, τότε τα δεδομένα συμπιέζονται πρώτα και κατόπιν κρυπτογραφούνται.

Η φάση της ανταλλαγής κλειδιών καταλήγει στη δημιουργία ενός κοινού μυστικού *K* και μίας σύνοψης *H* που επιπλέον χρησιμεύει και ως ταυτότητα της συνόδου. Η μέθοδος ανταλλαγής κλειδιών που έχει επιλεχθεί αρχικά καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτά παράγονται. Στη συνέχεια εγκαθίστανται τα κλειδιά κρυπτογράφησης και ακεραιότητας που προκύπτουν από τα *K* και *H* με τη βοήθεια μιας συνάρτησης κατακερματισμού (hash function). Κάθε μήνυμα που ακολουθεί κρυπτογραφείται με το κλειδί κρυπτογράφησης και η γνησιότητά του πιστοποιείται με την προσθήκη σύνοψης που παράγεται από τα περιεχόμενα του μηνύματος, τον αύξοντα αριθμό και το κλειδί ακεραιότητας βάσει του επιλεχθέντος αλγόριθμου πιστοποίησης αυθεντικότητας μηνυμάτων. Περισσότερες πληροφορίες για το πρωτόκολλο SSH-TRANS θα βρείτε στο RFC 4253.

Για τη χρήση της υπηρεσίας SSH σε συστήματα Linux/Unix θα χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ssh. Στα Windows το πρόγραμμα ssh υπάρχει, αλλά δεν είναι ενεργοποιημένο. Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε από το Manage optional features (*Settings → Apps → Optional features ή System → Optional features*). Στην άσκηση όμως θα χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PuTTY. Στα μηχανήματα του PC Lab θα το βρείτε εγκατεστημένο. Στο PC σας θα πρέπει να το εγκαταστήσετε κατεβάζοντάς το από την ιστοσελίδα https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html.

Για αυτό το μέρος της άσκησης θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο **εσωτερικό** δίκτυο του ΕΜΠ. Καταγράψτε με τη βοήθεια του Wireshark την κίνηση ενώ κάνετε χρήση της υπηρεσίας SSH του υπολογιστή edu-dy.cn.ntua.gr. Όπως πριν, εφαρμόστε φίλτρο σύλληψης host 147.102.40.15 για να παρατηρείτε μόνο την κίνηση που σχετίζεται με αυτόν και ξεκινήστε την καταγραφή. Σε συστήματα Windows στο πεδίο *Host Name* του παραθύρου που ανοίγει όταν εκτελέσετε το PuTTY, πληκτρολογήστε edu-dy.cn.ntua.gr, στη συνέχεια κάνετε κλικ στο πρωτόκολλο *SSH* και τέλος στο κουμπί *Open*. Αν ενδεχομένως ανοίξει κάποιο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε *Yes* για να προχωρήσετε. Στην προτροπή login: πληκτρολογήστε abcd ως όνομα χρήστη ακολουθούμενο από <Enter>, ενώ στην προτροπή Password: πληκτρολογήστε efgh ως κωδικό ακολουθούμενο από <Enter>. Σε συστήματα Linux/Unix σε παράθυρο γραμμής εντολών γράψτε ssh abcd@147.102.40.15 και συνεχίστε δίνοντας τον κωδικό. Σημειώνεται ότι ο χρήστης abcd δεν υπάρχει στον συγκεκριμένο εξυπηρετητή και η αναγνώριση του χρήστη θα αποτύχει. Πληκτρολογήστε <Ctrl>+c για να κλείσει το παράθυρο και σταματήσετε την καταγραφή κίνησης.

2.1 Ποιο πρωτόκολλο μεταφοράς χρησιμοποιεί το SSH (TCP ή UDP);

2.2 Καταγράψτε τις θύρες του πρωτοκόλλου μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή σας και του edu-dy.cn.ntua.gr.

2.3 Ποια από τις παραπάνω θύρες αντιστοιχεί στο πρωτόκολλο εφαρμογής SSH; *[Προσδιορίστε τη ζητούμενη θύρα συμβουλευόμενοι τον κατάλογο πασίγνωστων θυρών στην ιστοσελίδα https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers.]*

2.4 Εφαρμόστε φίλτρο απεικόνισης ώστε να παραμείνουν μόνο τα μηνύματα SSH. Ποια είναι η σύνταξη του φίλτρου που χρησιμοποιήσατε;

2.5 Εντοπίσετε τα μηνύματα SSH τύπου *Protocol*. Αναλύοντας το αναγνωριστικό που στέλνει ο πελάτης στον εξυπηρετητή, ποια έκδοση του πρωτοκόλλου SSH και ποια έκδοση λογισμικού χρησιμοποιεί ο πελάτης; Περιλαμβάνονται σχόλια στο αναγνωριστικό αυτό; Αν ναι, να καταγραφούν.

2.6 Αναλύοντας το αναγνωριστικό που στέλνει ο εξυπηρετητής στον πελάτη, ποια έκδοση του πρωτοκόλλου SSH και ποια έκδοση λογισμικού χρησιμοποιεί ο εξυπηρετητής; Περιλαμβάνονται σχόλια στο αναγνωριστικό αυτό; Αν ναι, να καταγραφούν.

2.7 Εντοπίσετε το μήνυμα SSH τύπου *Key Exchange Init* που έστειλε ο πελάτης και αναπτύξτε την επικεφαλίδα για τους αλγόριθμους. Ποιο είναι το μήκος της συμβολοσειράς kex-algorithms που περιέχει τη λίστα των υποστηριζόμενων αλγορίθμων ανταλλαγής κλειδιών; Καταγράψτε το πλήθος τους και τους πρώτους δύο. *[Υπόδειξη: Κάντε δεξί κλικ στο σχετικό πεδίο στο παράθυρο με τις λεπτομέρειες και επιλέξτε Show Packet Bytes… προκειμένου να δείτε το πλήρες περιεχόμενό του kex-algorithms.]*

2.8 Από τη λίστα των αλγορίθμων παραγωγής κλειδιών (server host key algorithms) που μπορεί να δεχθεί ο πελάτης καταγράψτε το πλήθος τους και τους πρώτους δύο εξ αυτών.

2.9 Από τις λίστες αλγόριθμων κρυπτογράφησης (encryption algorithms) που υποστηρίζει ο πελάτης καταγράψτε τους δύο πρώτους για την κατεύθυνση πελάτης → εξυπηρετητής.

2.10 Από τις λίστες αλγόριθμων πιστοποίησης αυθεντικότητας μηνυμάτων (mac algorithms) που υποστηρίζει ο πελάτης καταγράψτε τους δύο πρώτους για την κατεύθυνση πελάτης → εξυπηρετητής.

2.11 Από τις λίστες αλγόριθμων συμπίεσης (compression algorithms) που υποστηρίζει ο πελάτης καταγράψτε τους δύο πρώτους για την κατεύθυνση πελάτης → εξυπηρετητής.

2.12 Εντοπίσετε το μήνυμα SSH τύπου *Key Exchange Init* που έστειλε ο εξυπηρετητής και προσδιορίστε τον αλγόριθμο ανταλλαγής κλειδιών που θα ακολουθήσουν τα δύο μέρη. *[Υπόδειξη: Όπως προαναφέρθηκε, είναι εν γένει ο πρώτος της λίστας του πελάτη που υπάρχει και στη λίστα του εξυπηρετητή. Λεπτομέρειες για την ακριβή διαδικασία επιλογής μπορείτε να βρείτε στην παρ. 7.1 Algorithm Negotiation του RFC 4253.]*

2.13 Από τη λίστα των αλγορίθμων παραγωγής κλειδιών (server host key algorithms) για τους οποίους διαθέτει κλειδιά ο εξυπηρετητής, βρείτε αυτόν που τελικά θα χρησιμοποιηθεί.

2.14 Από τις λίστες με τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης (encryption algorithms) που υποστηρίζει ο εξυπηρετητής, βρείτε αυτόν που τελικά θα χρησιμοποιηθεί στην κατεύθυνση πελάτης → εξυπηρετητής.

2.15 Από τις λίστες με τους αλγόριθμους πιστοποίησης αυθεντικότητας μηνυμάτων (mac algorithms) που υποστηρίζει ο εξυπηρετητής, βρείτε αυτόν που τελικά θα χρησιμοποιηθεί στην κατεύθυνση πελάτης → εξυπηρετητής.

2.16 Από τις λίστες με τους αλγόριθμων συμπίεσης (compression algorithms) που υποστηρίζει ο εξυπηρετητής, βρείτε αυτόν που τελικά θα χρησιμοποιηθεί στην κατεύθυνση πελάτης → εξυπηρετητής.

2.17 Εμφανίζει σε κάποιο σημείο το Wireshark τους επιλεχθέντες αλγόριθμους παραγωγής κλειδιών, κρυπτογράφησης, πιστοποίησης αυθεντικότητας μηνυμάτων και συμπίεσης;

2.18 Μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης αλγορίθμων και ανταλλαγής κλειδιών, ακολουθεί η φάση παραγωγής του κοινού μυστικού που θα χρησιμοποιηθεί για την κρυπτογράφηση της μετάδοσης δεδομένων. Ποιους άλλους σχετικούς με τη φάση αυτή τύπους μηνυμάτων SSH καταγράψατε; *[Υπόδειξη: σε ένα μήνυμα μπορεί να περιέχονται περισσότεροι του ενός τύποι.]*

2.19 Μπορείτε να εντοπίσετε τα πακέτα όπου μεταφέρεται η πληροφορία για την προτροπή login και password στην περίπτωση του SSH; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

2.20 Σχολιάστε την ασφάλεια της υπηρεσίας SSH όσον αφορά την πιστοποίηση της αυθεντικότητας, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων συγκρίνοντας με άλλα πρωτόκολλα ανταλλαγής δεδομένων.

3. Υπηρεσία HTTPS

Το Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) συνήθως χρησιμοποιούνταν για τη διεξαγωγή χρηματικών συναλλαγών μέσω του παγκόσμιου ιστού καθώς και την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα (π.χ. μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σήμερα, για λόγους ασφάλειας, η πρόσβαση σε όλους τους δημοφιλής εξυπηρετητές ιστού γίνεται αποκλειστικά με αυτό. Για τη χρήση του HTTPS, αντί για το http://, στο URI των ιστοσελίδων χρησιμοποιείται το https://. Το HTTPS είναι ένας συνδυασμός του Hypertext Transfer Protocol (HTTP) με ένα πρωτόκολλο για ασφαλή μετάδοση δεδομένων. Αμφότερα, το HTTP και το πρωτόκολλο ασφαλούς μετάδοσης, λειτουργούν πάνω από το στρώμα μεταφοράς TCP του διαδικτύου. Το πρωτόκολλο ασφαλούς μετάδοσης λειτουργεί ως υπόστρωμα *πάνω* από το πρωτόκολλο μεταφοράς και *κάτω* από το στρώμα εφαρμογής, κρυπτογραφώντας τα μηνύματα HTTP πριν τη μετάδοση και αποκρυπτογραφώντας τα κατά τη λήψη. Το HTTPS ήταν γνωστό και ως "Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer", αλλά τώρα το πρωτόκολλο ασφαλούς μεταφοράς είναι το Transport Layer Security (TLS) αντί του Secure Sockets Layer (SSL). Το SSL αναπτύχθηκε αρχικά από την εταιρεία Netscape το 1995 για χρήση από τους πλοηγούς ιστού κατά την κρυπτογράφηση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μέσω ιστού. Το TLS πρόκειται για μια βελτιωμένη έκδοση του πρωτοκόλλου SSL και συγκεκριμένα βασίστηκε στην έκδοση 3 αυτού (SSLv3). Περισσότερες πληροφορίες για τα πρωτόκολλα αυτά μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security.

Μια σύντομη περιγραφή της λειτουργίας του πρωτοκόλλου TLS ακολουθεί. Ο πελάτης και ο εξυπηρετητής TLS διαπραγματεύονται την εγκατάσταση σύνδεσης ακολουθώντας μια διαδικασία χειραψίας. Κατά τη χειραψία ο πελάτης και ο εξυπηρετητής συμφωνούν σε διάφορες παραμέτρους σχετικές με την ασφάλεια της σύνδεσης ακολουθώντας τα εξής βήματα: Client Hello, Server Hello, key exchange, Change cipher spec και encrypted handshake. Η χειραψία αρχίζει όταν ο πελάτης ζητά μια ασφαλή σύνδεση στέλνοντας στον εξυπηρετητή το μήνυμα *ClientHello*. Στο μήνυμα αυτό παρουσιάζει ένα τυχαίο αριθμό, τη μέγιστη έκδοση του πρωτοκόλλου SSL/TLS που υποστηρίζει, καθώς και μια λίστα με σουίτες κρυπτογράφησης (cipher suites) και αλγόριθμους συμπίεσης κατά σειρά προτεραιότητας. Η σουίτα κρυπτογράφησης είναι ένα σύνολο αλγορίθμων: ο αλγόριθμος για την *ανταλλαγή κλειδιών (key exchange)*, ο αλγόριθμος *πιστοποίησης ταυτότητας (authentication)*, ο αλγόριθμος *κρυπτογράφησης δεδομένων (bulk encryption)* και ο κώδικας *πιστοποίησης αυθεντικότητας μηνυμάτων (message authentication code - MAC)*. Ο αλγόριθμος για την παραγωγή και ανταλλαγή κλειδιών χρησιμεύει στην παραγωγή ενός κλειδιού (κοινό μυστικό) που θα χρησιμοποιηθεί για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων μεταξύ των δύο μηχανημάτων. Είναι ασύμμετρος και έχει καλές επιδόσεις για μικρές ποσότητες δεδομένων. Ο αλγόριθμος για την κρυπτογράφηση των δεδομένων, που ανταλλάσσονται μεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή, είναι συμμετρικός και έχει καλές επιδόσεις για μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Με τον αλγόριθμο MAC ελέγχεται η ακεραιότητα των δεδομένων, δηλαδή, ότι αυτά δεν άλλαξαν κατά τη μετάδοση. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται με την παραγωγή και σύγκριση συνόψεων των μηνύματος μέσω συναρτήσεων κατακερματισμού (hash functions). Τέλος, ο αλγόριθμος πιστοποίησης ταυτότητας, συνήθως βασισμένος σε κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού RSA, βοηθά στην επιβεβαίωση της ταυτότητας του πελάτη και/ή του εξυπηρετητή.

Ο εξυπηρετητής επιλέγει από τη λίστα του πελάτη τη σουίτα κρυπτογράφησης που θα χρησιμοποιηθεί και απαντά με το μήνυμα *ServerHello* υποδεικνύοντας την επιλογή του, την έκδοση του πρωτοκόλλου SSL/TLS που θα χρησιμοποιήσει και ένα τυχαίο αριθμό. Κατόπιν, ανάλογα με την επιλεχθείσα σουίτα κρυπτογράφησης, ο εξυπηρετητής μπορεί να αποστέλλει στον πελάτη μέσω του μηνύματος *Certificate* την ταυτότητά του με τη μορφή ενός ψηφιακού πιστοποιητικού (digital

certificate). Το πιστοποιητικό περιέχει το όνομα του εξυπηρετητή, την έμπιστη αρχή πιστοποίησης (trusted certificate authority – CA) που το επικυρώνει και το δημόσιο κλειδί κρυπτογράφησης του εξυπηρετητή. Ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την CA και να επιβεβαιώσει ότι το πιστοποιητικό είναι αυθεντικό προτού προχωρήσει στην εγκατάσταση κλειδιού κρυπτογράφησης για τη σύνοδο. Στη συνέχεια ο εξυπηρετητής στέλνει προαιρετικά το μήνυμα *ServerKeyExchange*. Στην περίπτωση ανταλλαγής κλειδιών Diffie – Hellman, δείτε παρακάτω, το στέλνει πάντα. Τέλος, ο εξυπηρετητής αποστέλλει το μήνυμα *ServerHelloDone* υποδηλώνοντας ότι ολοκλήρωσε από την πλευρά του τη χειραψία.

Για την παραγωγή του κλειδιού συνόδου, με το οποίο θα γίνει η κρυπτογράφηση των δεδομένων, ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε την ανταλλαγή κλειδιών Diffie–Hellman είτε τη διανομή κλειδιών του συστήματος κρυπτογραφίας δημόσιου κλειδιού RSA.

Στο RSA παράγει ένα τυχαίο αριθμό (Pre-master secret), τον κρυπτογραφεί με το δημόσιο κλειδί του εξυπηρετητή και στέλνει το αποτέλεσμα στον εξυπηρετητή. Μόνο ο εξυπηρετητής μπορεί να το αποκρυπτογραφήσει χρησιμοποιώντας το μυστικό του κλειδί. Με τον τρόπο αυτό ο εξυπηρετητής και ο πελάτης μοιράζονται ένα κοινό μυστικό που δεν είναι προσβάσιμο από τρίτους. Από αυτό και τους τυχαίους αριθμούς που ανταλλάχθηκαν αρχικά με τα Client/Server Hello, θα παραχθεί το Master secret από το οποίο προκύπτουν τα κλειδιά συνόδου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κρυπτογράφηση των δεδομένων στη συνέχεια. Για ένα πλήρες παράδειγμα ανταλλαγής μηνυμάτων SSL κατά τη σύνδεση πλοηγού ιστού σε εξυπηρετητή με HTTPS με τη μέθοδο αυτή ανατρέξτε στην ιστοθέση https://www.eventhelix.com/Networking/SSL.pdf.

Στην ανταλλαγή Diffie-Hellman ο τρόπος παραγωγής του κοινού μυστικού έχει την επιπλέον ιδιότητα της εμπρόσθιας μυστικότητας (forward secrecy): εάν το μυστικό κλειδί του εξυπηρετητή αποκαλυφθεί στο μέλλον, αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκρυπτογράφηση μιας συνόδου, ακόμη και εάν αυτή καταγραφεί από κάποιον τρίτο. Για τον σκοπό αυτό με το μήνυμα *ClientKeyExchange* και το προηγηθέν υποχρεωτικά σε αυτή την περίπτωση *ServerKeyExchange*, ο πελάτης και εξυπηρετητής ανταλλάσσουν δημόσια κλειδιά που έχουν παράγει από τυχαία ιδιωτικά κλειδιά (δεν έχουν σχέση με δημόσια κλειδιά των Certificate). Αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή του κοινού μυστικού (Pre-master key secret) και στη συνέχεια του Master secret και των κλειδιών συνόδου, όπως περιγράφτηκε πριν.

Ακολούθως, ο πελάτης στέλνει το μήνυμα *ChangeCipherSpec* λέγοντας στον εξυπηρετητή ότι η επικοινωνία από εδώ και πέρα θα είναι κρυπτογραφημένη. Κατόπιν, ο πελάτης στέλνει το μήνυμα *Finished* κρυπτογραφημένο (*EncryptedHandshakeMessage* στην καταγραφή) που περιέχει το αποτέλεσμα της συνάρτησης κατακερματισμού επί των προηγούμενων μηνυμάτων της χειραψίας. Ο εξυπηρετητής θα προσπαθήσει να το αποκρυπτογραφήσει και να επιβεβαιώσει την ορθότητα του αποτελέσματος της συνάρτησης κατακερματισμού. Εάν αυτό γίνει επιτυχώς, ο εξυπηρετητής στέλνει το δικό του *ChangeCipherSpec* καθώς και το μήνυμα *Finished* κρυπτογραφημένο (*EncryptedHandshakeMessage*). Ο πελάτης το αποκρυπτογραφεί και επιβεβαιώνει την ορθότητα του αποτελέσματος της συνάρτησης κατακερματισμού. Εάν κάποιο από τα προηγούμενα βήματα αποτύχει, η χειραψία αποτυγχάνει και δεν εγκαθίσταται σύνδεση. Από εδώ και πέρα τα μηνύματα εφαρμογής *ApplicationData* είναι κρυπτογραφημένα. Τυχόν λάθη ή οι προειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της χειραψίας ή της μεταφοράς δεδομένων σηματοδοτούνται με μηνύματα *Alert*. Σε περίπτωση θανάσιμου λάθους (fatal error), η σύνοδος θα διακοπεί αμέσως. Εάν πρόκειται για προειδοποίηση (warning), η πλευρά που το λαμβάνει αποφασίζει για το κατά πόσο θα συνεχίσει τη σύνοδο. Για ένα πλήρες παράδειγμα δείτε ιστοθέση www.eventhelix.com/Networking/ssl-tls/https-ssl-tls-session-for-spdy.pdf αγνοώντας μέρος περί SPDY. Για τις λεπτομέρειες των μηνυμάτων στην περίπτωση που χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο TLS1.2 δείτε https://tls12.xargs.org/..

Σε αυτή την άσκηση θα καταγραφούν τα μηνύματα που παράγονται κατά τη χρήση της υπηρεσίας HTTPS του υπολογιστή www.noc.ntua.gr. **Επανεκκινήστε** τον πλοηγό ιστού που χρησιμοποιείτε αφού προηγουμένως αδειάσετε την προσωρινή μνήμη (cache) του, π.χ πιέζοντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl-Shift-Delete και επιλέγοντας το διάστημα διαγραφής. Κατόπιν ξεκινήστε μια νέα

καταγραφή εφαρμόζοντας φίλτρο σύλληψης ώστε να παρατηρείτε μόνο την κίνηση που σχετίζεται με τον www.noc.ntua.gr. Πρώτα, επισκεφθείτε με τον πλοηγό ιστού την ιστοσελίδα http://www.noc.ntua.gr. Μόλις φορτωθεί η σελίδα, επισκεφθείτε την πάλι, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά το πρωτόκολλο HTTPS. Για το σκοπό αυτό, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση https://www.noc.ntua.gr. Όταν φορτωθεί πλήρως η σελίδα περιμένετε λίγο, κλείστε τον πλοηγό ιστού και σταματήστε την καταγραφή. Να σημειωθεί ότι το Wireshark εμφανίζει τα πακέτα που μεταφέρουν τα μηνύματα του HTTPS ως TLS (Transport Layer Security).

3.1 Ποια είναι η σύνταξη του φίλτρου σύλληψης που χρησιμοποιήσατε;
3.2 Εφαρμόστε κατάλληλο φίλτρο απεικόνισης ώστε να παραμείνουν μόνο τα πρώτα τεμάχια TCP των τριμερών χειραψιών που διεξήχθησαν με τον εξυπηρετητή www.noc.ntua.gr. Ποια είναι η σύνταξή του;
3.3 Σε ποιες (πασίγνωστες) θύρες του εξυπηρετητή www.noc.ntua.gr γίνονται οι συνδέσεις;
3.4 Ποια από τις παραπάνω θύρες αντιστοιχεί στο πρωτόκολλο εφαρμογής HTTP και ποια στο HTTPS; *[Προσδιορίστε τις ζητούμενες θύρες συμβουλευόμενοι και την ιστοσελίδα https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers.]*
3.5 Βρείτε πόσες συνδέσεις ανοίχθηκαν μεταξύ του υπολογιστή σας και του εξυπηρετητή ιστού www.noc.ntua.gr στην περίπτωση HTTP και πόσες στην περίπτωση HTTPS.
3.6 Για τις συνδέσεις TCP της περίπτωσης HTTPS καταγράψτε τις θύρες πηγής.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι το πρωτόκολλο TLS αποτελείται στην πραγματικότητα από δύο στρώματα. Στο κατώτερο επίπεδο και πάνω από κάποιο αξιόπιστο πρωτόκολλο μεταφοράς (π.χ. το TCP), είναι το Στρώμα Εγγραφών (Record Layer) TLS. Το στρώμα αυτό χρησιμοποιείται για την ενθυλάκωση κάποιου πρωτοκόλλου TLS ανώτερου επιπέδου, όπως είναι, το Πρωτόκολλο Χειραψίας (Handshake Protocol), το πρωτόκολλο συναγερμών (Alert Protocol), το πρωτόκολλο μετάβασης σε κρυπτογράφηση (Change Cipher Spec Protocol) και το πρωτόκολλο δεδομένων εφαρμογής (Application Data Protocol). Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι κάθε πλαίσιο Ethernet μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες εγγραφές TLS. Επιπλέον, στην περίπτωση που μια εγγραφή TLS δεν χωράει σε ένα πλαίσιο Ethernet, τότε θα χρειαστούν πολλαπλά πλαίσια για να τη μεταφέρουν.

Εφαρμόστε το φίλτρο απεικόνισης tls.record ώστε να παραμείνουν μόνο πλαίσια τα οποία περιλαμβάνουν εγγραφές TLS. Υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές αυτές δημιουργήθηκαν από τη χρήση του πρωτοκόλλου HTTPS με τον www.noc.ntua.gr.

3.7 Αναπτύσσοντας τις επικεφαλίδες Στρώματος Εγγραφών (Record Layer) TLS κάθε πλαισίου θα παρατηρήσετε ότι τα τρία πρώτα πεδία είναι κοινά. Ποια είναι αυτά και ποιο το μήκος τους;
3.8 Ένα από τα πεδία είναι ο *τύπος περιεχομένου* (*content type*). Να καταγραφούν τα ονόματα των διαφορετικών τύπων εγγραφών TLS που εμφανίζονται στην καταγραφή και οι αριθμητικές τους τιμές, π.χ. (20) για το πρωτόκολλο μετάβασης σε κρυπτογράφηση (Change Cipher Spec Protocol). *[Υπόδειξη: Υπενθυμίζεται ότι ορισμένα πλαίσια μπορεί να περιλαμβάνουν περισσότερες από μία εγγραφές TLS.]*
3.9 Για εγγραφές TLS που αφορούν το πρωτόκολλο χειραψίας (handshake protocol) καταγράψτε τους διαφορετικούς τύπους μηνυμάτων χειραψίας που παρατηρήσατε και τις αριθμητικές τους τιμές, π.χ. Client Hello (1).
3.10 Πόσα μηνύματα *Client Hello* έστειλε ο πελάτης και ποια η σχέση τους με τις συνδέσεις TCP που καταγράψατε προηγουμένως;
3.11 Εντοπίστε την εγγραφή TLS με το πρώτο μήνυμα *Client Hello* που στέλνει ο πελάτης κατά τη χειραψία του πρωτοκόλλου TLS. Ποια έκδοση του πρωτοκόλλου TLS δηλώνεται στο στρώμα εγγραφής TLS και ποια η αριθμητική της τιμή;
3.12 Ποια είναι η έκδοση πρωτοκόλλου TLS που δηλώνεται στο περιεχόμενο του μηνύματος *Client Hello* και ποια η αριθμητική τιμής της; Είναι ταυτόσημες με αυτές στο στρώμα εγγραφής TLS;
3.13 Ποιο είναι το μήκος σε byte του τυχαίου αριθμού (Random) που περιέχει το μήνυμα *Client Hello*; Καταγράψτε τα πρώτα 4 byte. Τι παριστάνουν;

3.14 Στην επικεφαλίδα για τις σουίτες κρυπτογράφησης (cipher suites) δηλώνονται αυτές που υποστηρίζει ο πελάτης. Να καταγραφεί το πλήθος τους και οι δεκαεξαδικές τιμές των δύο πρώτων από αυτές.

3.15 Εάν ο πλοηγός σας είναι συμβατός με την έκδοση TLS1.3 του πρωτοκόλλου, τότε στην επικεφαλίδα επέκτασης *supported_versions* δηλώνει όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις TLS. Εάν ναι, πόσες και ποιες δηλώνονται; Ποια είναι η αριθμητική τιμή για την έκδοση TLS1.3;

3.16 Εάν ο πλοηγός σας είναι συμβατός με HTTP/2, τότε δηλώνει τις υποστηριζόμενες εκδόσεις στην επικεφαλίδα επέκτασης *application_layer_protocol_negotiation* σε εγγραφές τύπου ALPN Next Protocol. Εάν ναι, ποια πρωτόκολλα δηλώνονται;

3.17 Εντοπίστε το μήνυμα *Server Hello* με το οποίο απαντά ο εξυπηρετητής στη χειραψία που ξεκίνησε με το προηγούμενο *Client Hello*. Εξετάζοντας την επικεφαλίδα της εγγραφής TLS, καταγράψτε την έκδοση TLS που θα χρησιμοποιηθεί.

3.18 Ποιο είναι το μήκος σε byte του τυχαίου αριθμού που περιέχει το μήνυμα *Server Hello*; Καταγράψτε τα πρώτα 4 byte. Συγκρίνοντας με την ερώτηση 3.13, τι συμπεραίνατε για το πώς παράγονται;

3.19 Ποιο είναι το όνομα και η δεκαεξαδική τιμή της σουίτας κρυπτογράφησης που τελικά επιλέχθηκε;

3.20 Ποιοι είναι οι αλγόριθμοι ανταλλαγής κλειδιών, πιστοποίησης ταυτότητας, κρυπτογράφησης και η συνάρτηση κατακερματισμού; *[Υπόδ.: Για τον τρόπο ονομασίας (Naming scheme) των σουιτών κρυπτογράφησης και τα ονόματα των υποστηριζόμενων αλγορίθμων στις εκδόσεις TLS 1.0–1.2 συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα https://en.wikipedia.org/wiki/Cipher_suite]*.

3.21 Χρησιμοποιείται κάποια μέθοδος συμπίεσης από τον εξυπηρετητή και τον πελάτη;

3.22 Εντοπίστε το μήνυμα *Certificate* που μεταφέρει τα πιστοποιητικά του εξυπηρετητή. Ποιο είναι το μήκος του σύμφωνα με το πεδίο length της επικεφαλίδας στρώματος εγγραφών TLS;

3.23 Πόσα πιστοποιητικά μεταφέρονται και τι μήκος έχει το καθένα από αυτά;

3.24 Πόσα πλαίσια Ethernet χρειάστηκαν ώστε να μεταφερθεί η παραπάνω εγγραφή TLS; *[Υπόδειξη: Δείτε πεδίο [Reassembled TCP Segments] στο παράθυρο με τις λεπτομέρειες.]*

3.25 Εντοπίστε τα μηνύματα για την ανταλλαγή κλειδιών Diffie–Hellman (*ServerKeyExchange, ClientKeyExchange*). Ποιο είναι το μήκος του δημόσιου κλειδιού που αποστέλλει ο πελάτης και ποιο του εξυπηρετητή; Καταγράψτε τα 5 πρώτα γράμματα αμφότερων των κλειδιών.

3.26 Ποιο είναι το μήκος της εγγραφής TLS τύπου *ChangeCipherSpec* που μεταφέρει στον εξυπηρετητή την υπόδειξη ότι η επικοινωνία από εδώ και πέρα θα είναι κρυπτογραφημένη και ποιο το μήκος του αντίστοιχου μηνύματος;

3.27 Ποιο είναι το μήκος σε byte του μηνύματος *EncryptedHandshakeMessage* που περιέχει από την πλευρά του πελάτη το αποτέλεσμα της συνάρτησης κατακερματισμού επί των προηγούμενων μηνυμάτων της χειραψίας;

3.28 Παρατηρήσατε εγγραφή TLS με την υπόδειξη (*ChangeCipherSpec*) και μήνυμα με το αποτέλεσμα της συνάρτησης κατακερματισμού (*EncryptedHandshakeMessage*) από την πλευρά του εξυπηρετητή;

3.29 Εντοπίστε μια εγγραφή TLS για πρωτόκολλο δεδομένων εφαρμογής. Ποιου πρωτοκόλλου δεδομένα μεταφέρονται σύμφωνα με τις ενδείξεις του Wireshark;

3.30 Παρατηρήσατε εγγραφές TLS του πρωτοκόλλου Alert *(Encrypted Alert)*; Από ποιες πλευρές στάλθηκαν;

3.31 Εάν ναι, γιατί νομίζετε ότι υπάρχουν; *[Υπόδειξη: Απενεργοποιήστε το ισχύον φίλτρο απεικόνισης και δείτε τι ακολουθεί στην αντίστοιχη σύνδεση TCP.]*

3.32 Επιλέξτε από την ιστοσελίδα μια φράση με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. “webmail”). Προσπαθήστε να βρείτε το πακέτο που μεταφέρει αυτή την πληροφορία. Τι παρατηρείτε στην περίπτωση του πρωτοκόλλου HTTP σε σύγκριση με αυτή του HTTPS;

3.33 Σχολιάστε την ασφάλεια του πρωτοκόλλου HTTPS σε σχέση με το HTTP, όσον αφορά την πιστοποίηση της αυθεντικότητας, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων.

Όνοματεπώνυμο:	**Ομάδα:**
Όνομα PC/ΛΣ:	**Ημερομηνία: / /**
Διεύθυνση IP: . . .	**Διεύθυνση MAC: - - - - -**

Εργαστηριακή Άσκηση 12
Ασφάλεια

Απαντήστε στα ερωτήματα στον χώρο που σας δίνεται παρακάτω και στην πίσω σελίδα εάν δεν επαρκεί. Το φυλλάδιο αυτό θα παραδοθεί στον επιβλέποντα.

1

1.1 .....

1.2 .....

1.3 .....

1.4 .....

1.5 .....

1.6 .....

.....

2

2.1 .....

2.2 .....

2.3 .....

2.4 .....

2.5 .....

.....

.....

2.6 .....

.....

.....

2.7 .....

.....

.....

2.8 .....

.....

.....

2.9 .....

.....

2.10 .....

.....

2.11 .....

.....

2.12 .....

.....

2.13 .....

2.14 .....

2.15 .....

2.16 .....

2.17 .....

.....

2.18 .....

.....

.....

2.19 .....

.....

2.20 .....

.....

3

3.1 .....

3.2 .....

3.3 .....

3.4 .....

3.5 .....

.....

3.6 .....

.....

3.7 .....

.....

.....

3.8 .....

.....

.....

3.9 .....

.....

3.10 .....

.....

3.11 .....
3.12 .....
.....
3.13 .....
.....
3.14 .....
.....
3.15 .....
3.16 .....
3.17 .....
3.18 .....
.....
3.19 .....
3.20 .....
.....
.....
.....
3.21 .....
3.22 .....
3.23 .....
.....
3.24 .....
3.25 .....
.....
.....
3.26 .....
3.27 .....
3.28 .....
3.29 .....
3.30 .....
3.31 .....
.....
3.32 .....
.....
3.33 .....
.....